Simulación numérica del modelo de neuronas de Izhikevich: tipos de disparo, error numérico y dinámica de red

[Nombre Apellido 1], [Nombre Apellido 2] y [Nombre Apellido 3]

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba

Redes Neuronales 2026 – Trabajo Práctico 1

Resumen

Estudiamos numéricamente el modelo de neuronas de Izhikevich, un sistema bidimensional de ecuaciones diferenciales con reseteo que reproduce la variedad de patrones de disparo de neuronas corticales y talámicas con un costo computacional bajo. Integramos el modelo con el método de Runge–Kutta de orden 4 ($h = 0{,}1$ ms), aplicando el reseteo después de cada paso, y reproducimos los ocho paneles de la figura 2 de la Ref. [1]: regular spiking, intrinsically bursting, chattering, fast spiking, tálamo-cortical (dos protocolos), resonador y low-threshold spiking. Mostramos que el tratamiento discreto del reseteo reduce a orden 1 la convergencia de RK4 en los tiempos de disparo. [Si hacen la parte 2:] Finalmente, traducimos a Python el programa de la red de 1000 neuronas del artículo, reproducimos su figura 3 y mostramos que eliminar las autoconexiones de la matriz sináptica no modifica la dinámica colectiva.

1. Introducción

Las neuronas se comunican mediante potenciales de acción o *spikes*: excursiones bruscas y breves del potencial de membrana. Un modelo matemático de neurona de disparo describe la evolución de ese potencial y reproduce la generación de spikes ante una corriente de entrada. Estos modelos enfrentan un compromiso entre realismo y eficiencia: el modelo de Hodgkin y Huxley [3] describe el fenómeno con gran detalle biofísico, pero con varias ecuaciones acopladas y decenas de parámetros, lo que lo vuelve costoso para simular redes grandes; el modelo *integrate-and-fire*, en cambio, es muy eficiente pero no reproduce la riqueza de patrones de disparo observada experimentalmente.

El modelo de Izhikevich [1, 2] es un modelo reducido de neurona de disparo que combina ambas propiedades: una dinámica suficientemente rica como para reproducir diversos patrones de neuronas biológicas y un costo computacional bajo. Su construcción está motivada por reducciones, mediante teoría de bifurcaciones y formas normales, de modelos biofísicamente más detallados de tipo Hodgkin–Huxley [2]. Con sólo cuatro parámetros reproduce los principales tipos de disparo de neuronas corticales y talámicas, y permite simular redes de miles de neuronas, lo que lo convirtió en una herramienta estándar de la neurociencia computacional.

El objetivo de este informe es integrar numéricamente el modelo, reproducir sus tipos de disparo, analizar la precisión del método numérico [y estudiar la dinámica colectiva de la red de 1000 neuronas del artículo].

2. Teoría

2.1. El modelo de Izhikevich

Con la notación del artículo original [1], v en mV y t en ms,

$$\dot{v} = 0{,}04\,v^2 + 5\,v + 140 - u + I(t), \tag{1}$$

$$\dot{u} = a\,(b\,v - u), \tag{2}$$

junto con la condición de reseteo

$$\text{si } v \geq 30\,\text{mV}: \qquad v \leftarrow c, \qquad u \leftarrow u + d. \tag{3}$$

La variable v representa el potencial de membrana y u es una variable de recuperación que resume, de manera efectiva, procesos iónicos lentos (activación de corrientes de K^+ e inactivación de corrientes de Na^+) y aporta realimentación negativa sobre v. La entrada $I(t)$ representa una corriente inyectada o una entrada sináptica efectiva. El parámetro a controla la escala temporal de recuperación de u (valores chicos, recuperación lenta); b, cuánto responde u a las variaciones subumbrales de v; c es el valor de reseteo de v después de un spike; y d, el incremento de u después de cada spike.

El valor $v = 30\,\text{mV}$ es el que usa el algoritmo para registrar el pico del spike y aplicar el reseteo; *no* debe interpretarse como un umbral fisiológico fijo. En este modelo el umbral es dinámico: la iniciación del spike depende del estado previo de v y u. Por ejemplo, para I constante el reposo es la raíz menor de $0{,}04v^2 + (5 - b)v + 140 + I = 0$, con $u^* = b\,v^*$ ($v^* = -70\,\text{mV}$ para $b = 0{,}2$ e $I = 0$), y la raíz mayor es una silla cuya variedad estable separa las trayectorias que disparan de las que vuelven al reposo. [Si hay lugar: para $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$ el reposo se pierde en $I_{\text{Hopf}} \approx 3{,}8$ e $I_{\text{SN}} = 4$.]

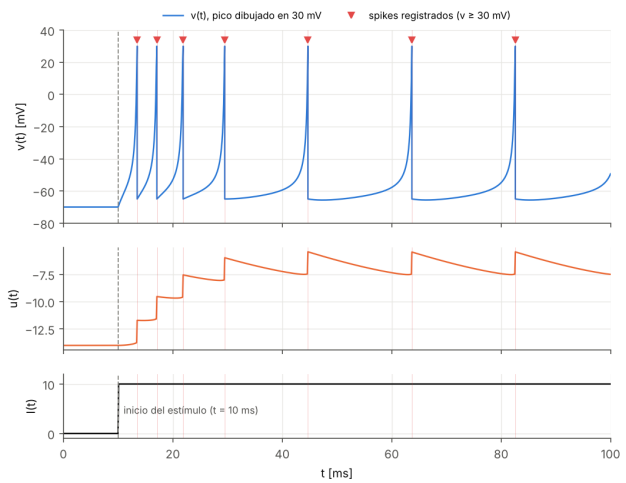


Figura 1: Evolución temporal de $v(t)$ (arriba), $u(t)$ (medio) e $I(t)$ (abajo) para $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$, $c = -65\,\text{mV}$, $d = 2$ y un escalón $I = 10$ desde $t = 10\,\text{ms}$, integrados con RK4 ($h = 0{,}1\,\text{ms}$) desde $v(0) = -70\,\text{mV}$, $u(0) = -14$. La línea discontinua marca el inicio del estímulo y los triángulos, los spikes registrados.

2.2. Método numérico

Con $\mathbf{x} = (v, u)$ y $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, usamos Runge–Kutta de orden 4:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \tfrac{h}{6}\left(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4\right), \qquad (4)$$

con $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_n)$, $\mathbf{k}_{2,3} = \mathbf{f}(t_n + \tfrac{h}{2}, \mathbf{x}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{k}_{1,2})$ y $\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{x}_n + h\mathbf{k}_3)$, y $h = 0{,}1\,\text{ms}$. Después de cada paso se verifica si $v_{n+1} \geq 30\,\text{mV}$; si se cumple, se registra un spike en t_{n+1} y se aplica inmediatamente el reseteo (3). En todos los casos $u(0) = b\,v(0)$. En las figuras el pico se dibuja en 30 mV.

3. Resultados

En la Figura 1 se observa que, mientras $I = 0$, la neurona permanece en reposo en $-70\,\text{mV}$. Tras la aplicación del estímulo en $t = 10\,\text{ms}$ emite el primer spike en $t = 13{,}5\,\text{ms}$ y otros seis hasta $t = 100\,\text{ms}$. Los intervalos entre spikes (ISI) crecen de 3,6 a 15,2 ms y desde $t \approx 45\,\text{ms}$ el disparo es periódico con ISI $\approx 19\,\text{ms}$ ($\approx 53\,\text{Hz}$). La variable u salta $d = 2$ en cada spike y relaja hacia $b\,v$ entre spikes.

Para reproducir la figura 2 de la Ref. [1] usamos los parámetros y condiciones iniciales de la Tabla 1 y las corrientes de la consigna: I_1, escalón de 10 en $t = 20\,\text{ms}$; I_2, escalón de 1 en $t = 20\,\text{ms}$; I_3, pulso de -25 en $[20, 80)\,\text{ms}$; e I_4, 0,2 desde $t = 40\,\text{ms}$ más un pulso de 2,2 en $[180, 181)\,\text{ms}$.

En la Figura 2 se observa que RS produce un tren de spikes cuyo ISI crece de 21 a 45 ms, mientras que FS dispara a $\approx 133\,\text{Hz}$ sin adaptación apreciable. IB emite una ráfaga inicial de tres spikes seguida de spikes simples cada $\approx 31\,\text{ms}$, y CH dispara ráfagas de cinco a siete spikes separadas por $\approx 60\,\text{ms}$. LTS dispara a alta frecuencia con adaptación notoria (ISI de 2,9 a 13,4 ms). En TC1 una corriente de sólo 1 alcanza para un disparo tónico lento, mientras que en TC2 la neurona se hiperpolariza hasta $\approx -87\,\text{mV}$ durante el pulso negativo y, al retirarlo, dispara una ráfaga de rebote de cinco spikes. En RZ la corriente 0,2 produce oscilaciones subumbrales amortiguadas, sin spikes, y el pulso de 1 ms en $t = 180\,\text{ms}$ conmuta al sistema al disparo repetitivo (ISI $\approx 42\,\text{ms}$). Cualitativamente, las ocho curvas coinciden con las de la figura 2 de la Ref. [1].

Tabla 1: Parámetros (notación de la Ref. [1]), corriente y condición inicial de cada panel. En todos los casos $u(0) = b\,v(0)$.

Caso	a	b	c [mV]	d	I	$v(0)$ [mV]
RS	0,02	0,20	−65	8	I_1	−65
IB	0,02	0,20	−55	4	I_1	−65
CH	0,02	0,20	−50	2	I_1	−65
FS	0,10	0,20	−65	2	I_1	−65
TC1	0,02	0,25	−65	0,05	I_2	−63
TC2	0,02	0,25	−65	0,05	I_3	−65
RZ	0,10	0,26	−65	2	I_4	−62,5
LTS	0,02	0,25	−65	2	I_1	−65

La Figura 3 muestra que el error en los tiempos de disparo de RK4 decrece linealmente con h, igual que el de Euler pero con una constante menor: para $h = 0{,}1\,\text{ms}$ es de 0,52 ms contra 1,82 ms de Euler. Al localizar el cruce de 30 mV dentro del paso el error baja a 0,07 ms.

3.1. Red de 1000 neuronas

Tradujimos a Python el programa Matlab de la sección IV de la Ref. [1]: $N_e = 800$ neuronas excitatorias con $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$, $c = -65 + 15r_i^2$, $d = 8 - 6r_i^2$ y $N_i = 200$ inhibitorias con $a = 0{,}02 + 0{,}08r_i$, $b = 0{,}25 - 0{,}05r_i$, $c = -65$, $d = 2$ ($r_i \sim U(0,1)$); matriz de pesos $S = [\,0{,}5R_E \mid -R_I\,]$; entrada talámica $5\xi_i$ o $2\xi_i$ renovada cada 1 ms; acoplamiento por eventos de spike, $I_i^{syn} = \sum_{j \in F} s_{ij}$; y dos medios pasos de Euler de 0,5 ms por milisegundo. Usamos la semilla 2026.

En la Figura 4(a) se observa actividad asincrónica de fondo interrumpida por episodios de sincronización: bandas verticales en las que gran parte de la población dispara junta, con un pico espectral cerca de 8 Hz (ritmo α), como en la figura 3 de la Ref. [1]. La red literal emite 7765 spikes (tasa media 7,77 Hz) y la red sin autoconexiones 7561 (7,56 Hz). Sobre 20 semillas, la diferencia de tasa es $0{,}02 \pm 0{,}12\,\text{Hz}$.

4. Discusión

Las simulaciones reproducen cualitativamente los ocho paneles de la Ref. [1]: regular spiking, fast spiking, bursting (IB, CH), low-threshold spiking, disparo tónico y de rebote tálamo-cortical, y la resonancia de RZ. Las diferencias cuantitativas se deben a que el artículo no tabula las corrientes, que aquí son las de la consigna. Los mecanismos se leen en los parámetros: un d grande produce adaptación (RS); un c alto favorece las ráfagas (IB, CH); un a grande da recuperación rápida (FS); y un b grande baja el umbral (LTS, TC), produce el rebote tras la hiperpolarización (TC2) y vuelve foco

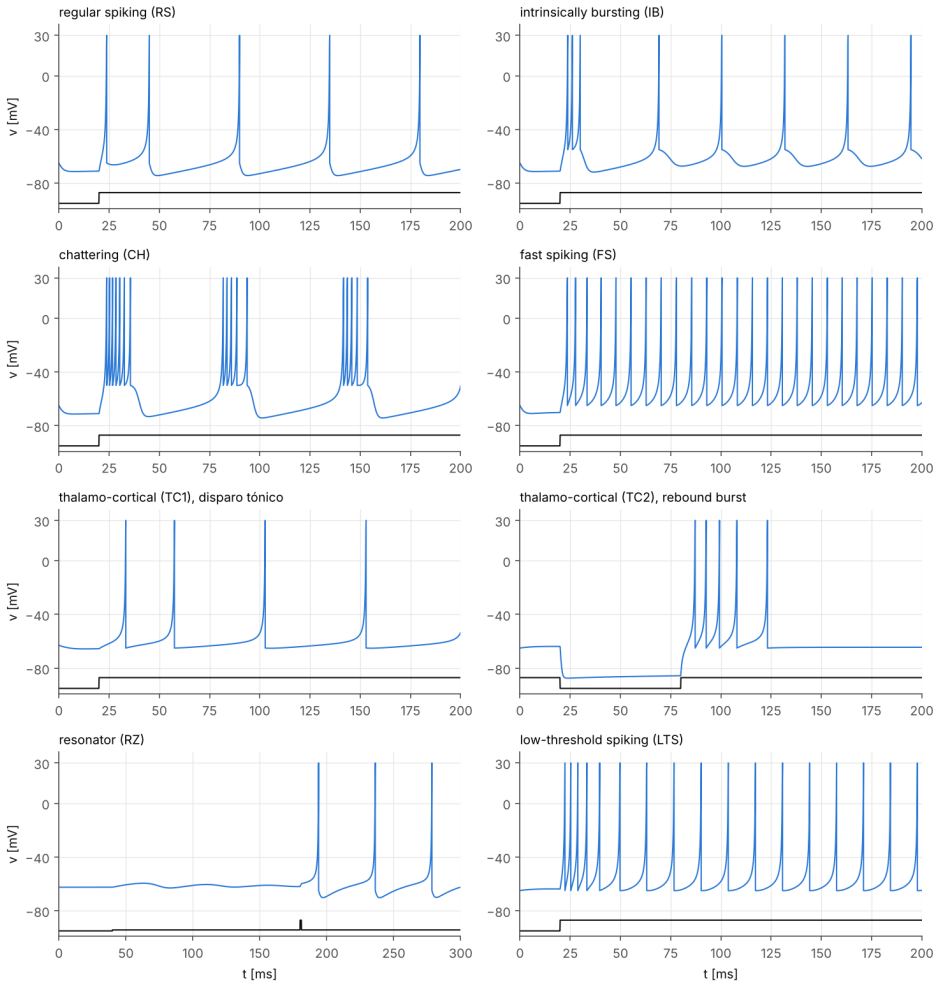


Figura 2: Potencial de membrana $v(t)$ (azul) y corriente de entrada $I(t)$ (negro, escala arbitraria) para las parametrizaciones RS, IB, CH, FS, TC1, TC2, RZ y LTS de la Tabla 1, integradas con RK4 y $h = 0{,}1$ ms. Duración: 200 ms (300 ms en RZ).

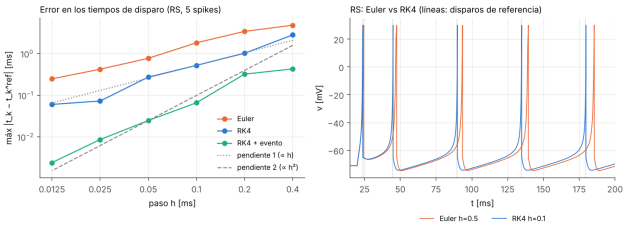


Figura 3: Izquierda: máximo error absoluto en los tiempos de disparo de RS en función de h, para Euler, RK4 y RK4 con localización del cruce de 30 mV por interpolación lineal. Derecha: $v(t)$ con Euler ($h = 0{,}5$ ms) y RK4 ($h = 0{,}1$ ms); las líneas punteadas marcan los disparos de referencia (`solve_ivp`, DOP853, tolerancia 10^{-11}).

al reposo (RZ). En RZ el pulso dispara o no según la fase de la oscilación subumbral en que llega: es una respuesta resonante, no de umbral fijo.

Como fuentes de error numérico destacamos: (i) el reseteo se detecta recién en el primer punto de la grilla con $v \geq 30$ mV, lo que introduce un error $\mathcal{O}(h)$ en cada tiempo de disparo, que se acumula de un spike al siguiente y anula la ventaja del orden 4 de RK4 (Fig. 3); por eso importan tanto el paso h como el tratamiento de la condición de reseteo, y localizar el cruce dentro del paso recupera precisión; (ii) la rigidez del término v^2 cerca del spike, que con h grande puede hacer divergir v dentro de un paso; y (iii) en casos cercanos a una bifurcación, como RZ, un error pequeño puede cambiar el régimen de la trayectoria.

[Si hacen la parte 2:] Las autoconexiones aportan a cada neurona un único peso (a lo sumo 0,5 mV o -1 mV) frente a la suma de cientos de entradas: quitarlas cambia los spikes individuales, porque la red es sensible a perturbaciones, pero no la tasa media ni la estructura de los episodios sincrónicos. [Opcional: Euler–Maruyama con ruido $\sigma\, dW$ y la variante con $z(v)$, que es un modelo distinto y no reproduce la figura 3.]

Agradecimientos

Agradecemos a [los docentes de la materia] por [...].

Referencias

[1] E. M. Izhikevich, "Simple model of spiking neurons," *IEEE Trans. Neural Netw.* **14**(6), 1569–1572 (2003).

[2] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*, MIT Press, Cambridge, MA (2007).

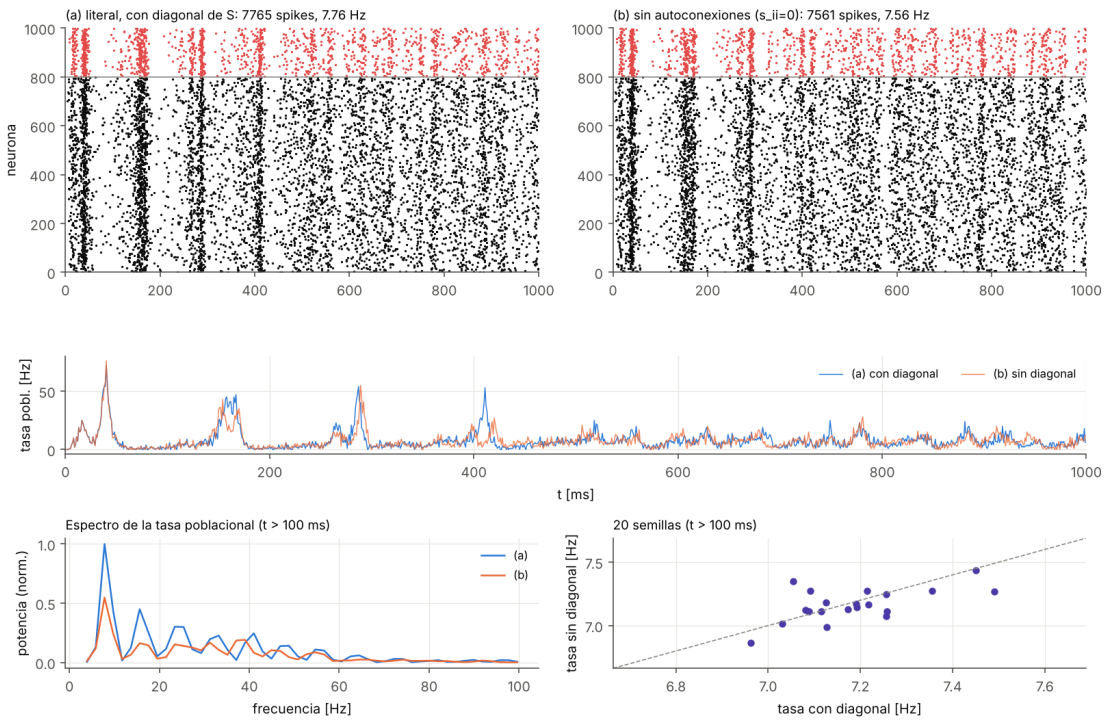


Figura 4: Red de 1000 neuronas durante 1000 ms (semilla 2026). (a) Raster de la implementación literal del artículo, con la diagonal de S; (b) misma semilla con $s_{ii} = 0$. Neuronas 1–800 excitatorias (negro) y 801–1000 inhibitorias (rojo). Medio: tasa poblacional (bins de 1 ms). Abajo: espectro de la tasa poblacional ($t > 100$ ms) y tasa media con y sin diagonal para 20 semillas.

[3] A. L. Hodgkin y A. F. Huxley, "A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve," *J. Physiol.* **117**(4), 500–544 (1952).